الصّف السابع · المحور الأوّل: الأعداد · بطاقة عمل

القوى وقواعدها

أكتشف القواعد بنفسي ثم أطبّقها — العمل في مجموعات من 3 طلاب · المواد: ورقة A4، مسطرة، آلة حاسبة

الاسم: ..... الشعبة: ..... التاريخ: .....

تذكّر ماذا نعني بالقوّة؟

القوّة a^n هي جداء n عاملًا كلٌّ منها يساوي a: $a^n = a \times a \times \dots \times a$ (a: الأساس، n: الأُس). مثال:
$2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$ وليس 5×2.

نقرأ a^2 «مربّع a» وa^3 «مكعّب a».

1 طيّ الورقة

1. اطوِ ورقة A4 من المنتصف، ثم اطوِها مجدّدًا من المنتصف، وهكذا.
2. بعد كلّ طيّة، عُدّ طبقات الورقة وسجّلها في الجدول.
3. اكتب عدد الطبقات على شكل قوّة للعدد 2.

عدد الطيّات	0	1	2	3	4	5	10
عدد الطبقات	1	2	...	...	...	...	...
على شكل قوّة	2^0	2^1	...	...	...	...	...

تحدٍّ: سماكة الورقة نحو 0.1 mm. لو استطعنا طيّها 42 مرّة، هل تصل سماكتها إلى القمر؟ (المسافة إلى القمر نحو $384\,400$ km)

جواب: .....

2 من الكتابة المفكّكة إلى القاعدة

فكّك كلّ قوّة إلى عوامل، ثم عُدّ العوامل واكتب النتيجة على شكل قوّة واحدة.

العمليّة	الكتابة المفكّكة	عدد العوامل	قوّة واحدة
$2^3 \times 2^2$	$(2\times2\times2) \times (2\times2)$	5	2^5
$3^2 \times 3^4$	...	...	...
$2^5 \div 2^2$	...	...	...
$(5^2)^3$	...	...	...

أستنتج: $a^m \times a^n = a^{?}$ ← ..... $a^m \div a^n = a^{?}$ ← ..... $(a^m)^n = a^{?}$ ← .....

3 لغز الأُس صفر

لاحظ النمط: كلّما نقص الأُس بواحد، نقسم على 3. أكمل الجدول.

القوّة	3^4	3^3	3^2	3^1	3^0
القيمة	81	27	...	...	؟

ناقش مع مجموعتك: ما قيمة 3^0؟ تحقّق من ذلك بقاعدة القسمة: $3^2 \div 3^2 =$ .....

القواعد الأساس نفسه في كلّ قاعدة

حالتان خاصّتان	جداء قوّتين · نجمع الأُسّين	قسمة قوّتين · نطرح الأُسّين
$a^1 = a \quad a^0 = 1 \ (a \neq 0)$	$a^m \times a^n = a^{m+n}$	$a^m \div a^n = a^{m-n}$
قوّة القوّة · نضرب الأُسّين	**قوّة الجداء · نوزّع الأُس**	**قوّة الحاصل · نوزّع الأُس**
$(a^m)^n = a^{m \times n}$	$(a \times b)^n = a^n \times b^n$	$(a \div b)^n = a^n \div b^n$

إشارة القوّة: أساس سالب وأُس زوجي ← موجبة $(-2)^4 = 16$؛ أُس فردي ← سالبة $(-2)^3 = -8$. **قوى العشرة:** 10^n هو العدد 1 متبوعًا بـ n أصفار: $10^6 = 1\ 000\ 000$.

4 أطبّق القواعد أمثلة البطاقة

$2^3 \times 2^4 = 2^{\cdots} =$	$10^8 \div 10^5 = 10^{\cdots} =$ .....
$(3^2)^3 = 3^{\cdots} =$	$5^3 \times 2^3 = 10^{\cdots} =$ .....
$(6 \div 3)^4 = 6^4 \div 3^4 =$	$7^1 =$ ..... و $2026^0 =$ .....

أولويّات الحساب: الأقواس ← القوى ← الضرب والقسمة ← الجمع والطرح.

احسب: $5^2 - 4 \times 3 + 2^3 =$ ..... − ..... + ... = ...

5 انتبه! اكتشف الخطأ وصحّحه

✗ $2^3 = 6$ الصحيح: .....
لماذا؟ .....

✗ $-2^4 = 16$ الصحيح: .....
لماذا؟ .....

✗ $(2 + 5)^2 = 2^2 + 5^2$ الصحيح: .....
لماذا؟ .....

✗ $2^3 \times 3^2 = 6^5$ الصحيح: .....
لماذا؟ .....

٥ الواجب البيتي

أعِد جدول «لغز الأُس صفر» بالأساس 5 بدلًا من 3، ثم تحقّق بقاعدة القسمة $5^2 \div 5^2$: هل تتغيّر النتيجة؟

القوّة	5^4	5^3	5^2	5^1	5^0
القيمة	...	...	...	...	...

✓ الإجابات (للمعلّم)

- **طيّ الورقة:** الطبقات 1، 2، 4، 8، 16، 32، وبعد 10 طيّات $2^{10} = 1024$ طبقة.
- **التحدّي:** $2^{42} \times 0.1\ \text{mm} \approx 439\,805\ \text{km}$، أي أكثر من المسافة إلى القمر.
- **الكتابة المفكّكة:** 3^6 (6 عوامل)، $3^2 \times 3^4 = 2^3$ (نختصر عاملين)، $2^5 \div 2^2 = 5^6$ (3 مجموعات من عاملين)، $(5^2)^3$. الاستنتاج: $m+n$، $m-n$، $m \times n$.
- **الأُس صفر:** 9، 3، 1، و$3^2 \div 3^2 = 3^0 = 1$.
- **أطبّق القواعد:** $2^7 = 128$، $10^3 = 1000$، $3^6 = 729$، $10^3 = 1000$، 16، 7 و1؛ $25 - 12 + 8 = 21$.
- **الأخطاء الشائعة:** $2^3 = 8$ (القوّة ليست ضرب الأساس في الأُس)؛ $-2^4 = -16$ (بلا أقواس، الأُس يخصّ 2 وحده)؛ $7^2 = 49$ وليس 29 (الأُس لا يتوزّع على الجمع)؛ $8 \times 9 = 72$ (الأساسان والأُسّان مختلفان، فنحسب كلًّا وحده).
- **الواجب:** 625، 125، 25، 5، 1، و$5^2 \div 5^2 = 5^0 = 1$: النتيجة نفسها لكلّ أساس غير معدوم.